Dam 大坝
Canal 运河
Harbor 港口
Power plant 发电厂
Cement 水泥
Cement paste 水泥浆
Concrete 混凝土
Reinforcement 配筋
Aggregate 骨料
Masonry 砌体
Mortar 砂浆
Durable 耐久的
Admixture 外加剂
Synthetic 合成的
Calcium carbonate 碳酸钙
Lime 生石灰
Limestone 石灰石
Mechanical property 力学性能
Shrinkage 收缩
Creep 徐变
Air entrainer 引气剂
Permeability 渗透性
Slag 矿渣
Fly ash 粉煤灰
Cementitious material 胶凝材料
Strain 应变
Stress 应力
Brittle 脆性
Ductile 延性
Nonlinear 非线性
Thermal expansion 热膨胀
Sustainable 可持续性的
Strain gauge 应变片

Molecule 分子
Viscosity 粘质、粘性
Atom 原子
Nucleus 原子核
Electron 电子
Proton 质子
Neutron 中子
mole 摩尔
bond 结合力
covalent 共价、共价的
ion 离子
cation 阳离子
charge 电荷
sodium 钠
chlorine 氯
orbit 轨道
conductivity 传导性
repulsion 排斥
attraction 吸引
equilibrium 平衡
colloid 胶体
emulsion 乳液
thixotropy 触变性
slipform paving 滑膜摊铺
rheology 流变
creep 徐变
relaxation 松弛
dashpot 阻尼器

Surface tension 表面张力
Cementitious material 水泥基材料
Capillary pore 毛细孔
Adsorbed water 吸附水
Shrinkage 收缩
Cracking 开裂
Film 薄膜
Surface energy 表面能
Droplet 滴、液滴
Interface 界面
Wetting 湿润
Vapor 蒸汽
Capillary effect 毛细作用
Cohesive force 结合力
Adhesive force 粘附力
Curvature 曲率
Evaporation 蒸发
Initiation 起始
propagation 发展、传播
fracture 断裂
flaw, defect 缺点、缺陷
elliptical 椭圆形
stress concentration 应力集中

Prestressed concrete 预应力混凝土
Fatigue 疲劳
Nickel 镍
Lattice structure 晶格结构
hexagonal 六边形的
packing factor 填充因子
Reinforcement 加筋
Blast furnace 鼓风炉
Alloy 合金
Lead 铅
Copper 铜
Zinc 锌
Ore 矿石
Coke 焦炭
Pig iron 生铁
Cast iron 铸铁
Wrought iron 熟铁
Coordination number 配位数
Atomic number 原子序数
Forge 锻造
Malleable 可塑的
Necking 颈缩

Strengthening 强化
Cold working 冷加工强化
Solid-solution strengthening 固溶强化
Impurity 杂质
Restriction 约束
dislocation 错位
anode 阳极
cathode 阴极
Electrolyte 电解溶液
Passivation 钝化
electrode potential 电极电位
noble 惰性
sealant 密封剂
Impressed Current Cathodic Protection 外加电流阴极保护
Deformed bar 螺纹钢筋
Strand 绞线
Hot rolled steel 热轧钢
Wide flange 宽翼缘

Aggregate 骨料
Sand 砂子
Mineral additions 矿物掺合料
Admixture 外加剂
Paste 水泥浆
Mortar 砂浆
Fine aggregate 细骨料
Coarse aggregate 粗骨料
Hardened concrete 硬化混凝土
Fresh concrete 新拌混凝土
Porosity 孔隙
Supplementary Cementitious Materials 辅助水泥基材料
Silica fume 硅灰
Calcium carbonate 碳酸钙
Pumping concrete 泵送混凝土
Shotcrete 喷射混凝土
Slipform paving concrete 滑膜摊铺混凝土
Roller compacting concrete 碾压混凝土
Self-compacting 自密实混凝土
Precast concrete 预制混凝土
Cast-in-place concrete 现浇混凝土
Composition 组成
Clinker 水泥熟料
Tricalcium silicate （C_3S）硅酸三钙
Dicalcium silicate （C_2S）硅酸二钙
Tricalcium aluminate （C_3A）铝酸三钙
Tetracalcium aluminoferrite （C_4AF）铁铝酸四钙
calcium silicate hydrates （C-S-H）水化硅酸钙
calcium hydroxide（CH）氢氧化钙
ettringite 钙矾石
Fineness 细度
Hydration 水化
Heat of hydration 水化热
Gypsum 石膏
Setting 凝结

Workability 和易性
Bond 结合
Gradation 级配
Texture 纹理
Segregation 离析
Sieve 筛、筛分
fineness modulus 细度模数
ovendry 绝干状态
air dry 气干燥状态
saturated surface dry (SSD) 饱和面干状态
specific gravity 比重
bulk specific gravity 毛比重
SSD bulk specific gravity 饱和面干毛比重
Unit weight 单位重量
Pozzolanic reaction 火山灰反应
chemical admixture 化学外加剂
mineral admixture 矿物外加剂
filler 填料
air-entraining admixture 引气剂
water-reducing admixture 减水剂
set-retarding admixture 缓凝剂

complex 复杂的
heterogeneous 不均匀的
phase 相
transition zone 过渡区
interlayer water 层间水
capillary water 毛细孔水
physically adsorbed water 物理吸附水
entrapped air 裹入气
entrained air 引入气
capillary pore 毛细孔
chemically combined water 化学结合水
void 孔隙
meso 细观的
water-to-cementitious ratio 水胶比
connectivity 连通性
diffusion 扩散
capillary suction 毛细吸附
freeze-thaw resistance 冻融抵抗力
microcrack 微裂缝
failure mode 破坏模式
uniaxial 单轴

Flexural strength 弯拉强度
Curing 养护
Casting temperature 浇筑温度
Curing temperature 养护温度
Seal 密闭
Specific heat 比热
Destructive test 破坏性试验
Non-destructive test 非破坏性试验
Cube 立方体
Cylinder 圆柱体
Direct tensile test 直接拉伸试验
Split tensile test 劈裂试验
Mix proportioning 配合比设计
Exposure 暴露
Slump 坍落度
Mixing water 拌合水
Air content 含气量
Coarse aggregate content 粗骨料含量
Fine aggregate content 细骨料含量
Trial batch 试拌

Fresh concrete 新拌混凝土
Ready-mix concrete 预拌混凝土
Bleeding 泌水
Setting time 凝结时间
Segregation 离析
Early-age properties 早期性能
Batching 配制
Demoulding 脱模
Rheometer 流变仪
Subsidence 沉降
Plastic shrinkage 塑性开裂
Evaporation 蒸发
Boyle 玻意耳
Calibrate 校准
Scaffold 脚手架
Maturity 成熟度
Equivalent age 等效龄期
Sawcutting 锯缝
Self-desiccation 自干燥
Autogenous shrinkage 自收缩
Chemical shrinkage 化学收缩
Drying shrinkage 干缩
Restraint 约束
Carbonation 碳化

coefficient of thermal expansion 热膨胀系数
curling 翘曲
alkali-aggregate reaction 碱骨料反应
carbonation 碳化
permeability 渗透
diffusion 扩散
tortuosity 曲折度
Salt Crystallization 盐结晶
Scaling 剥落
Sulphate attack 硫酸盐侵蚀

Asphalt 沥青
Tar 焦油
Petroleum 石油
Hydrocarbon 碳氢化合物
Distillation 蒸馏
Asphaltene 沥青质
Resin 树脂
Cutback 稀释沥青
Emulsion 乳化
Flexible pavement 柔性路面
Rigid pavement 刚性路面
Mixed pavement 复合路面
Rutting 车辙
Aging 老化
Penetration 针入度
Ductility 延性
Flash point 闪点
Softening point 软化点

Pavement 路面
Rehabilitation 修复
Mineral filler 矿粉填料
Gradation 级配
Dense-graded 密级配
Open-graded 开级配
Gap-graded 间断级配
Stone Matrix Asphalt 沥青玛蹄脂碎石
Hot mixed asphalt (HMA) mixture 热拌沥青混凝料
Cold-laid plant mix 厂拌冷铺
Mixed-in-place 场拌
Penetration macadam 贯入式
Raveling 松散
Bleeding 泛油
Marshall mix design 马歇尔配合比设计
Marshall compaction hammer 马歇尔击实仪
Marshall stability 马歇尔稳定度
voids filled with asphalt (VFA) 沥青饱和度
voids in the mineral aggregate (VMA) 矿料间隙率
compaction 压实
drainage 排水
overlay 罩面